

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Nennen Sie 3 grundlegende Aufgaben, die eine Leiterplatte erfüllen muss.

3	
---	--

- 1.2 Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine Aufgabe an.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2.1 Die Substratmaterialien für Leiterplatten sind in zwei Werkstoff-Gruppen unterteilt. Nennen Sie diese zwei Gruppen mit je zwei beispielhaften Materialien.

4	
---	--

- 2.2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Additivverfahren.

4	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Welche wesentlichen Vorteile hat ein CSP gegenüber einem DIP (2 Stichpunkte)?

2	
---	--

- 3.2 Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen und skizzieren Sie je eine Bauelementform mit verdeckten Anschlussstrukturen und mit Kontakten, die seitlich am Bauelement angeordnet sind.

6	
---	--

In welcher Form sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt?
Welche Unterschiede ergeben sich bei der Inspektion?

Verbindungstechnik und Löten

- 4.1 Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität.

4	
---	--

- 4.2 Unter welchen Umständen werden Fixierklebstoffe zusätzlich zur Lotpaste verwendet?

3	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Nennen Sie die Stufen des sogenannten Schichtenmodells zur Systemoptimierung nach Rothhaupt in der Flachbaugruppenmontage und geben Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte an.

4	
---	--

- 5.2 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung bei der Bestückung von SMT-Bauelementen.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslöten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte.

3	
---	--

- 6.2 Skizzieren Sie ein typisches Temperatur-Zeit-Profil beim Konvektionslöten. Markieren Sie die sechs Phasen in der Skizze und benennen Sie diese.

4	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Nennen Sie drei Möglichkeiten der Zuführung von Bauelementen für die SMD-Bestückung.

3	
---	--

- 7.2 Was sind die Vorteile bei der Einführung einer durchgängigen Traceability in der Produktion?

4	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8 Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9 Beschreiben sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!).

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie zwei Typen sowie je einen spezifischen Nachteil von Greifern für das Handling von Si-Wafern in der Solarmodulproduktion. Welche Herausforderung ergibt sich durch immer dünner werdende Silizium-Zellen?

5	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- 11 Nennen Sie vier MID-spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik, die sich aus der Dreidimensionalität räumlicher Schaltungsträger ergeben können.

4	
---	--

Übung**Continental**

- 12.1 Nennen Sie die Schritte der Prozesskette für die Fertigung von keramischen Dickschicht-Leiterplatten (thickfilm, LTCC).

4	
---	--

- 12.2 Nennen Sie jeweils ein Kontaktierungsverfahren für die Oberseiten- und Unterseitenkontaktierung eines Halbleiterbauelementes.

2	
---	--

Siemens Erlangen

13.1 Nennen Sie 6 Arten der Verschwendung gemäß der Lean Production.

3	
---	--

13.2 Beschreiben Sie in Stichpunkten den Aufbau einer typischen SMD-Fertigungslinie. Charakterisieren Sie die Linie anhand folgender Merkmale.

5	
---	--

	Trifft zu	Trifft nicht zu
Sehr hoher Automatisierungsgrad	☐	☐
Puffer zwischen den einzelnen Prozessen	☐	☐
Fertigung im Fluss (one piece flow)	☐	☐
Push-Prinzip	☐	☐
Sehr geringe Fehlerrate	☐	☐

- 13.3 Beschreiben Sie die beiden Rüstarten Einzelrüstung und Familienrüstung. Vergleichen Sie beide Rüstarten anhand ihrer Vor- und Nachteile.

5	
---	--